

Taller 1 BD

Erick Torres

Junio 3, 2026

1. Obtener todos los datos de los estudiantes mayores de 21 años que son de Guayaquil.

$$\sigma_{edad > 21 \wedge ciudad = Guayaquil}(ESTUDIANTE)$$

2. Mostrar únicamente el nombre y la edad de todos los estudiantes.

$$\pi_{nombre, edad}(ESTUDIANTE)$$

3. Obtener el nombre y la ciudad de los estudiantes menores de 25 años.

$$\pi_{nombre, ciudad}(\sigma_{edad < 25}(ESTUDIANTE))$$

4. Listar todos los estudiantes de la institución (regulares e intercambio) sin repeticiones.

$$ESTUDIANTE \cup ESTUDIANTE_EXT$$

5. Obtener los estudiantes regulares que no figuran en la lista de intercambio.

$$ESTUDIANTE - ESTUDIANTE_EXT$$

Si se cambiara el orden de los operandos se mostrarían solo los estudiantes de intercambio que no están en la lista de estudiantes ya que solo saca la parte diferente de ambas tablas.

6. Encontrar los estudiantes que aparecen simultáneamente en la lista regular y en la de intercambio.

$$ESTUDIANTE \cap ESTUDIANTE_EXT$$

7. Obtener el nombre del estudiante, el nombre del curso en que está matriculado y su nota.

$$\pi_{nombre, nombre_curso, nota}(ESTUDIANTE \bowtie MATRICULA \bowtie CURSO)$$

8. Obtener el nombre y la ciudad de los estudiantes mayores de 20 años con nota superior a 7 en algún curso, junto con el nombre del curso y el nombre del profesor que lo dicta.

$\pi_{nombre, ciudad, nombre_curso, nombre_prof}(\sigma_{edad > 20 \wedge nota > 7}(ESTUDIANTE \bowtie MATRICULA \bowtie CURSO))$

no se lee por que no entra en el documento pero al lado de CURSO esta en join natural con PROFESOR

9. Encontrar los estudiantes matriculados en todos los cursos del departamento de Sistemas.

$\pi_{id_est, id_curso}(MATRICULA) \div \pi_{id_curso}(\sigma_{departamento = Sistemas'}(PROFESOR \bowtie CURSO))$